

定理 3.3.8 给定 $E \in \mathfrak{M}_n, f(x)$ 是 E 上的非负实值函数.

(1) 若 $f(x)$ 是可测函数, 则 $\Gamma_E(f), \underline{G}(f) \in \mathfrak{M}_{n+1}$, 且

$$m(\Gamma_E(f)) = 0, \quad (3.3.16)$$

$$m(\underline{G}(f)) = \int_E f(x) dx. \quad (3.3.17)$$

(2) 若 $\underline{G}(f) \in \mathfrak{M}_{n+1}$, 则 $f(x)$ 是可测函数, 且有

$$m(\underline{G}(f)) = \int_E f(x) dx. \quad (3.3.18)$$

这是黎曼积分中曲边梯形面积意义的推广.

证明 (1) 首先, 证明 $m(\Gamma_E(f)) = 0$. 不妨设 $m(E) < \infty$. 对任给 $\delta > 0$, 令 $E_k = \{x \in E \mid k\delta \leq f(x) < (k+1)\delta\}$, $k = 0, 1, 2, \dots$. 显然有

$$\Gamma_E(f) = \bigcup_{k=0}^{\infty} \Gamma_{E_k}(f),$$

从而得

$$m^*(\Gamma_E(f)) \leq \sum_{k=0}^{\infty} m^*(\Gamma_{E_k}(f)) \leq \sum_{k=0}^{\infty} \delta m(E_k) = \delta m(E).$$

由 δ 的任意性知 $m(\Gamma_E(f)) = 0$.

其次, 证明 $\underline{G}(f) \in \mathfrak{M}_{n+1}$ 以及等式 (3.3.17). 若 $f(x)$ 是一个可测集上的特征函数, 结论显然成立. 从而对于非负可测简单函数结论也真. 对于一般的情况, 可作非负可测简单函数的上升列 $\varphi_k(x)$, 并收敛于 $f(x)$, 易证

$$\underline{G}(\varphi_k) \subset \underline{G}(\varphi_{k+1}), \quad \Gamma_E(f) \cup \bigcup_{k \geq 1} \underline{G}(\varphi_k) = \underline{G}(f).$$

由于 $\Gamma_E f$ 是 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的零测集, 所以 $\underline{G}(f) \in \mathfrak{M}_{n+1}$, 而且

$$m(\underline{G}(f)) = \lim_{k \rightarrow \infty} m(\underline{G}(\varphi_k)) = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_E \varphi_k(x) dx = \int_E f(x) dx.$$

(2) 记 $H = \underline{G}(f)$, 它是 $\mathbb{R}^{n+1} = \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ 的可测集. 由定理 3.3.2 可知, 对几乎处处的 $y \in \mathbb{R}^1$, H 的截口集 $H(y) = \{x \in E \mid (y, x) \in H\} \in$